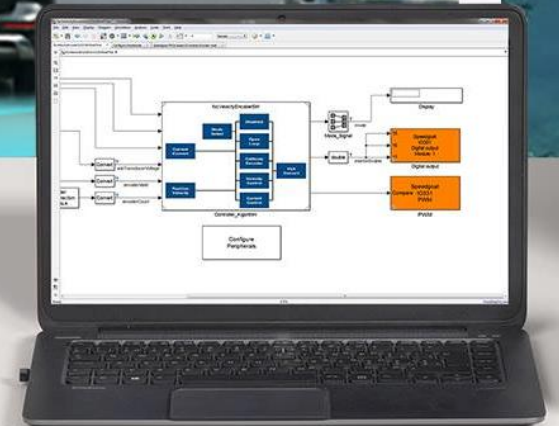


Speedgoat

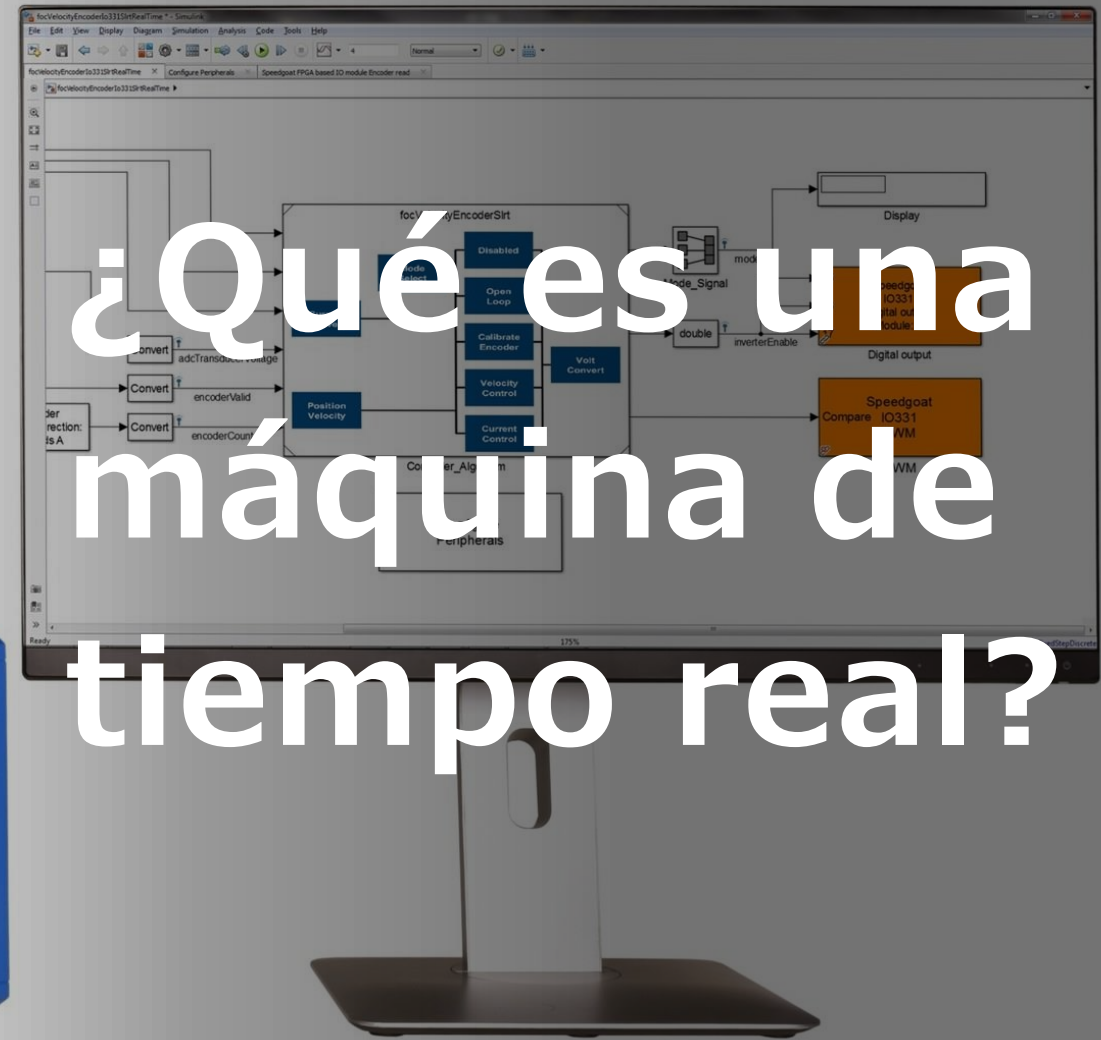
COMUNICACIONES INDUSTRIALES
Y SISTEMAS EN TIEMPO REAL

Profesor: Iván Torres



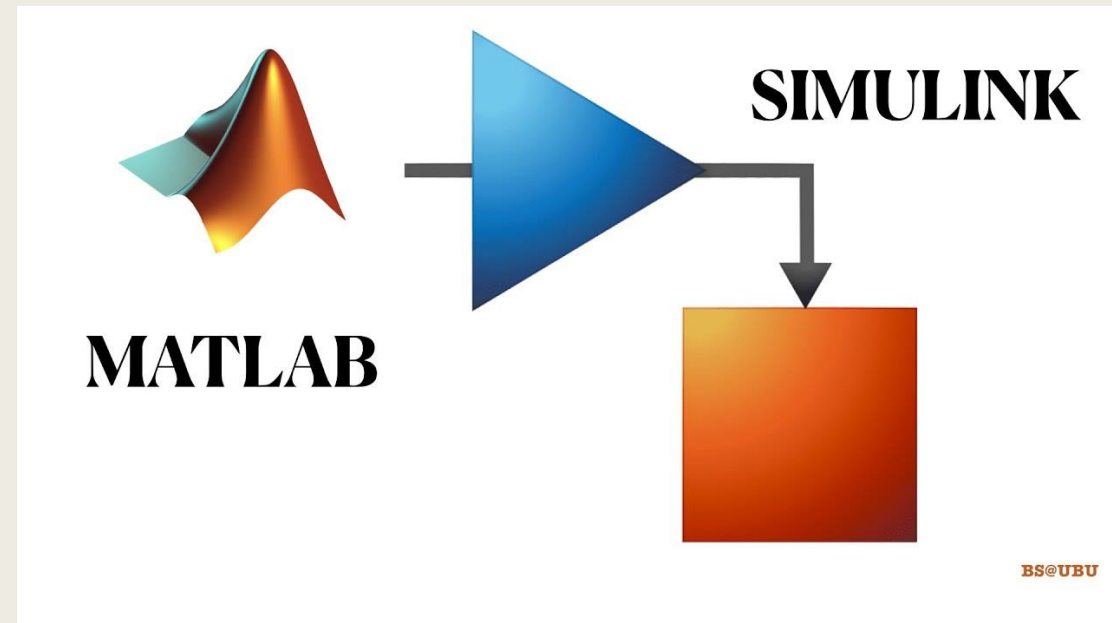
Índice

- ¿Qué es una máquina de tiempo real?
- ¿Qué es Speedgoat?
- Aplicaciones
- Integración con Matlab/Simulink
- Arquitectura
- ¿Por qué usar FPGA?
- Workflows con Speedgoat
- Configuraciones soportadas
- Conclusiones



¿Qué es Speedgoat?

“At Speedgoat, we specialize in state-of-the-art real-time systems for real-time testing using Simulink® and Simulink Real-Time™, the real-time operating system from MathWorks.”



Aplicaciones

- Testing
- Control systems
- Embedded controllers
- Automotive
- Robotics
- ...



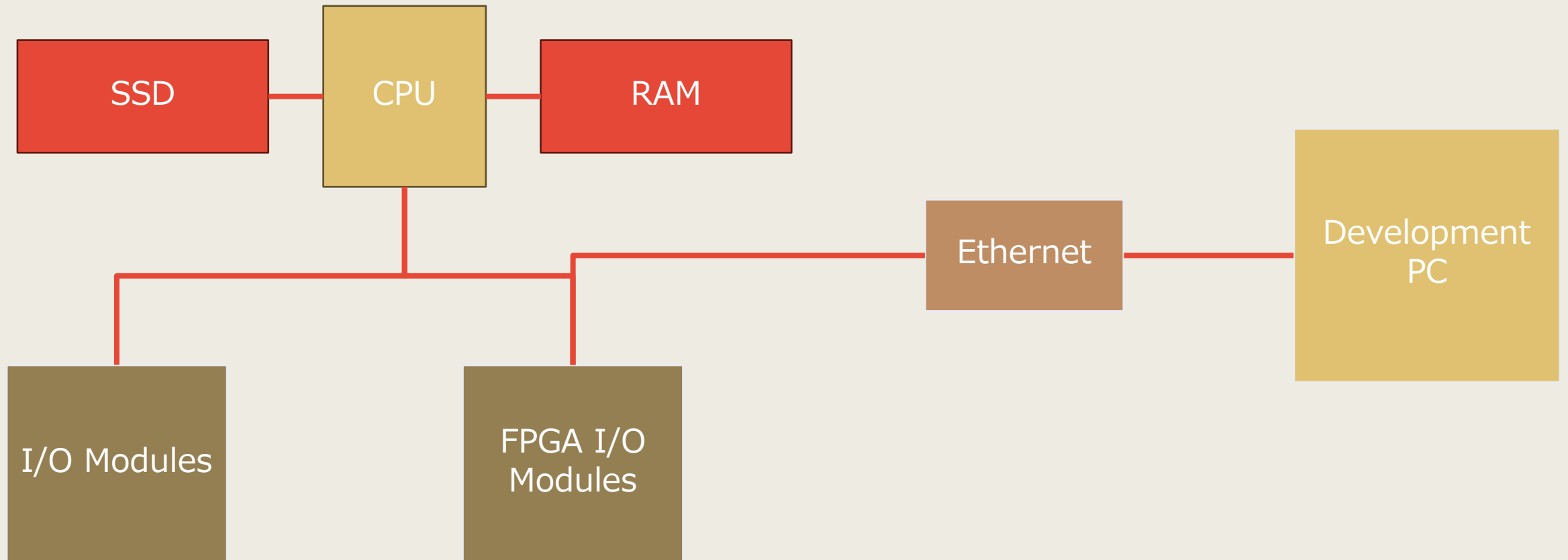
Integración con Matlab/Simulink

Speedgoat y Matlab trabajan juntos

Soporte técnico conjunto

Mucha información en línea

Arquitectura



¿Por qué usar FPGA?

Field-Programmable Gate Array es un circuito integrado que contiene una matriz de bloques lógicos configurables conectados a través de interconexiones programables

El comportamiento de la FPGA se describe usando Hardware Description Language (HDL)

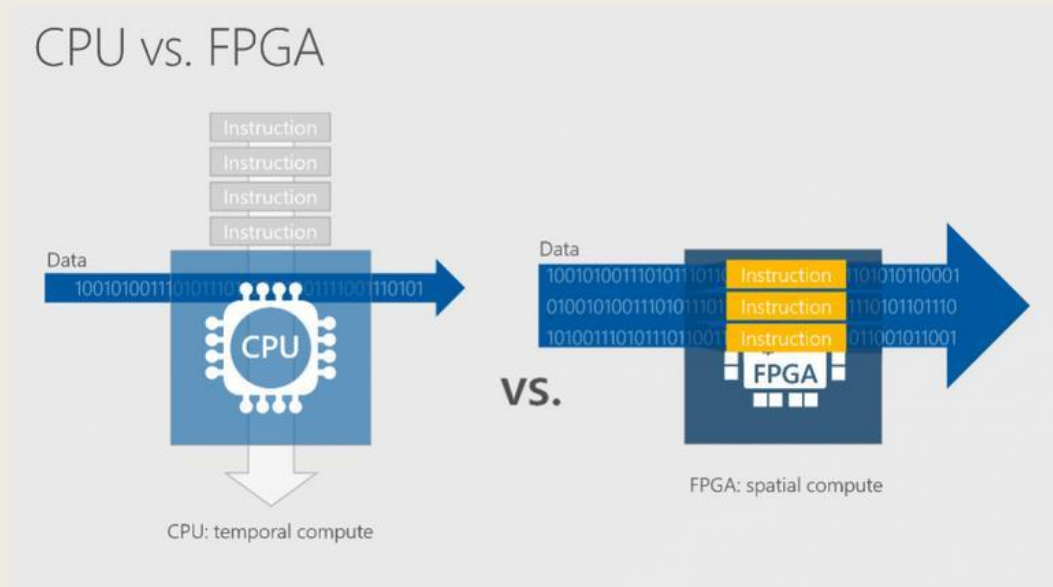
Se genera un archivo de configuración llamado bitstream

¿Por qué usar FPGA?

CPU → Procesamiento de instrucciones de forma secuencial

FPGA → Las señales se pueden procesar en paralelo

Las FPGA se usan para generación y captura de señales de alta frecuencia



Workflows con Speedgoat

Configurable FPGA	Programmable FPGA
Easier	Harder
Less flexible	More flexible
Lower rates	Higher rates

Workflows con Speedgoat

Configurable:

- Se usa un archivo de configuración → Bitstream

- Las funcionalidades y el mapeo de los pines vienen definido por el bitstream

- Fácilmente integrable con Simulink

- Nota:** La comunicación con periféricos y lecturas de ADC ocupan muchos recursos

Workflows con Speedgoat

Programmable:

El módulo de FPGA puede ser programado directamente por el usuario final

El mapeo de los pines es definido por el usuario final

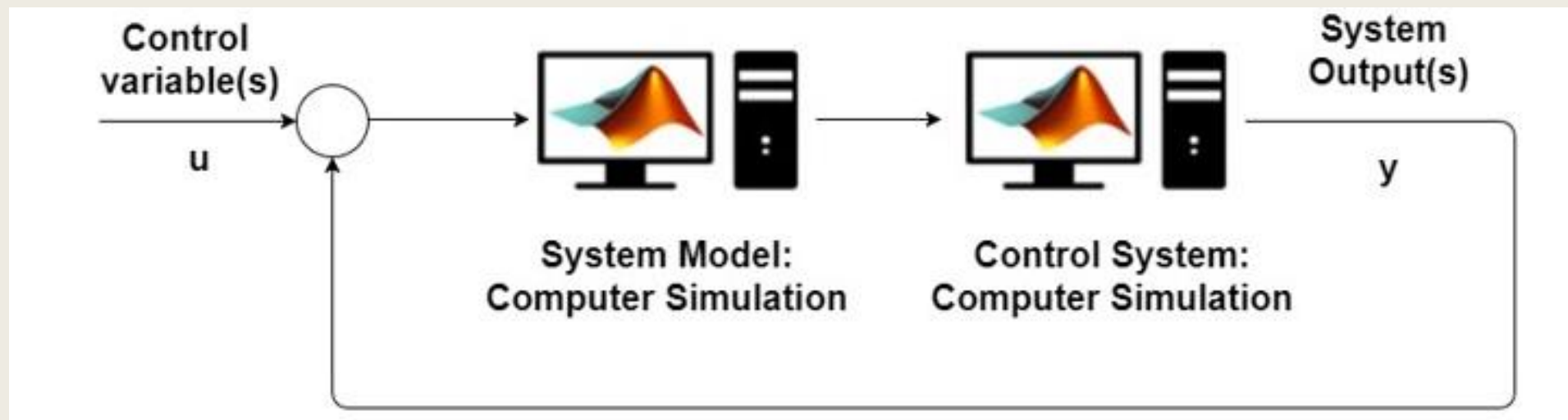
El código HDL se puede generar desde Simulink usando el HDL Workflow Advisor

Permite el uso de Direct Memory Access (DMA) este permite transferir cantidades grandes de datos directamente a la RAM sin ocupar la CPU, esto implica mayor eficiencia y velocidad

Configuraciones soportadas

Real-Time Testing configurations

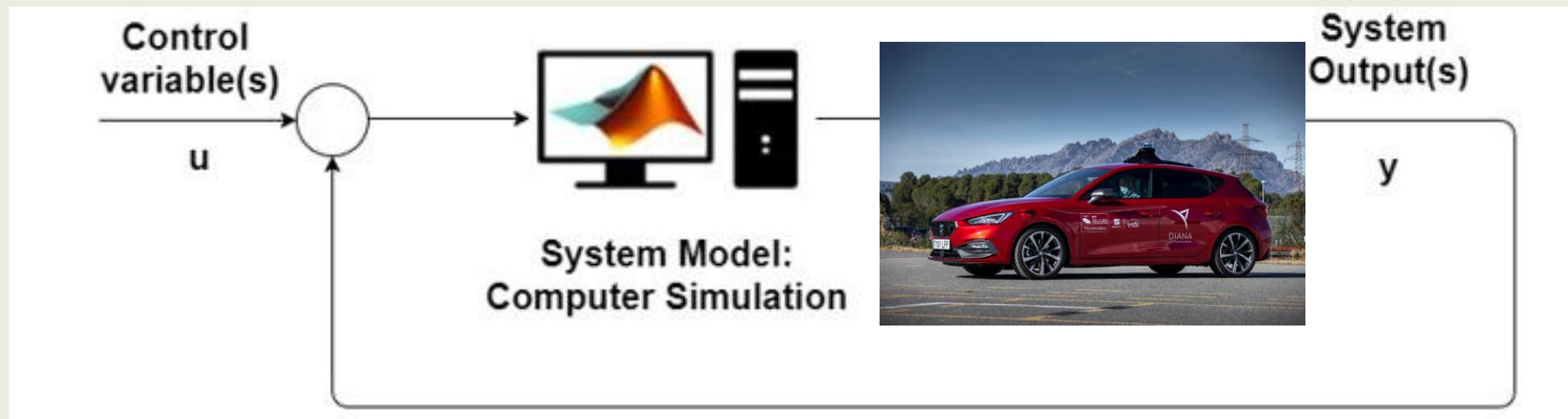
Model in the Loop (MiL)



Configuraciones soportadas

Real-Time Testing configurations

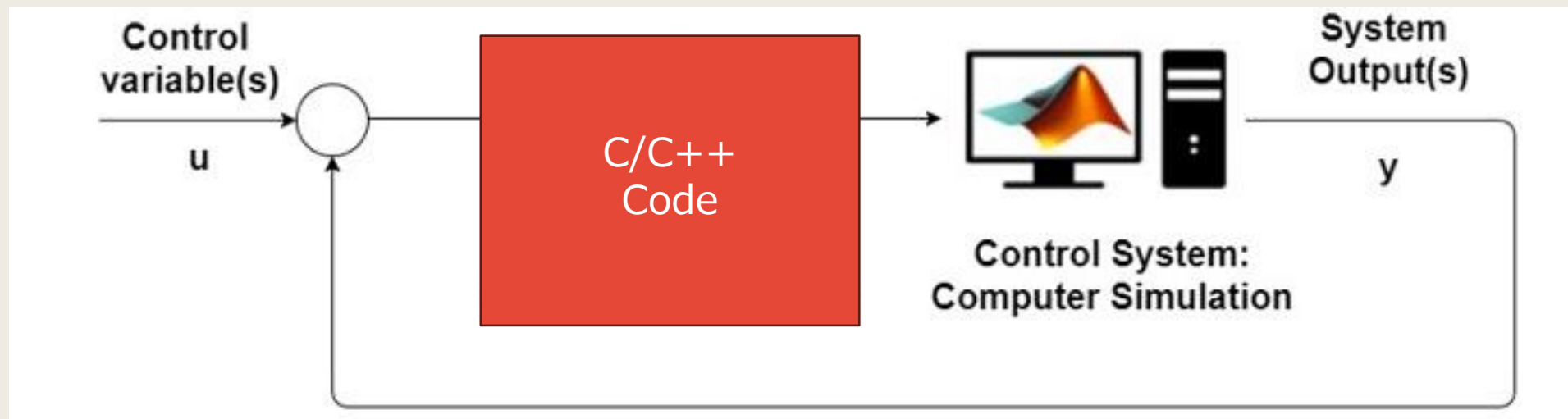
Rapid Control Prototyping (RCP)



Configuraciones soportadas

Real-Time Testing configurations

Software in the Loop (SiL)



Configuraciones soportadas

Real-Time Testing configurations

Hardware in the Loop (HiL)



Conclusiones

Fundamental para hacer testing

Integración con Matlab/Simulink

Al ser real time garantiza tiempo de ciclo

También se puede hacer un soft-RT permitiendo unas condiciones de overload controladas